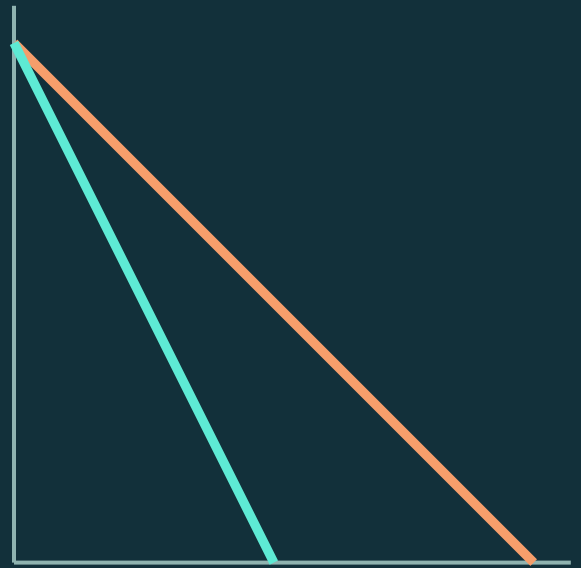
ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA
MICROECONOMÍA - CLASE 6

Monopolio

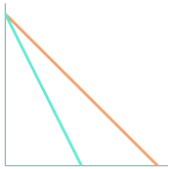
Poder de mercado, regulación y discriminación de precios.



2026

APERTURA

Objetivos de la clase



1. Explicar qué barreras dan origen a un monopolio, derivar por qué su ingreso marginal es menor que el precio, y determinar su precio y su cantidad.
2. Comparar el resultado del monopolio con el competitivo, cuantificar la pérdida irrecuperable de eficiencia y argumentar por qué el monopolista no tiene curva de oferta.
3. Medir el poder de mercado con el índice de Lerner y explicar su relación con la elasticidad de la demanda.
4. Analizar el efecto de regular el precio de un monopolio —en particular de un monopolio natural— y de aplicarle un impuesto específico, y explicar qué busca la legislación antimonopolio.
5. Explicar los tres grados de discriminación de precios según la información que tiene el vendedor, y reconocerlos en casos cotidianos.
6. Estimar el poder de mercado de una empresa real a partir de su margen sobre costos y de la elasticidad de su demanda.

DISPARADOR

De cada dólar, 75 centavos

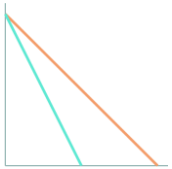
NVIDIA, segundo trimestre fiscal 2027 (cerrado el 26 de julio de 2026)

Ingresos: US$ 96,2 mil millones (+106% interanual).
Centros de datos: US$ 89,0 mil millones (+117% interanual).
Margen bruto: 75,0%. Es decir, de cada dólar facturado, 75 centavos quedan después del costo de ventas.

¿Qué nos dice un margen de ese tamaño sobre el poder de mercado de la empresa? ¿Y sobre la elasticidad de la demanda que enfrenta?

Fuente: NVIDIA, comunicado de resultados del 26/08/2026 (SEC, Form 8-K).

Qué es un monopolio y de dónde viene



Un solo vendedor, muchos compradores, un bien sin sustitutos cercanos y barreras que impiden la entrada de nuevas empresas.

Barrera natural

Las economías de escala permiten que una sola empresa abastezca todo el mercado al menor costo: monopolio natural.

Barrera de propiedad

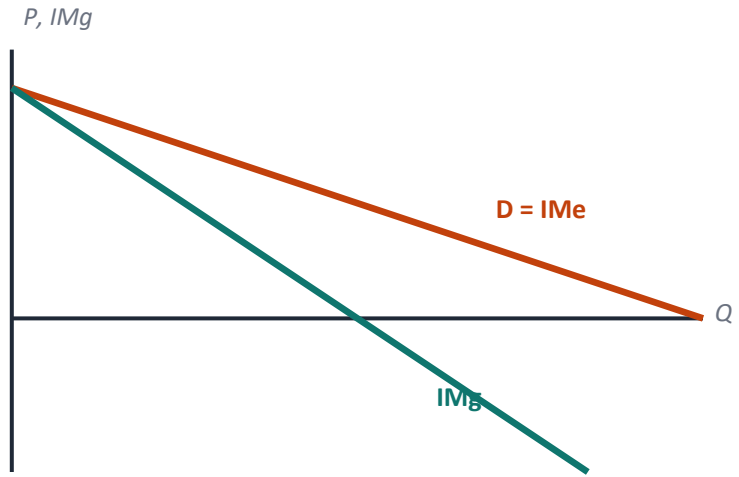
Una empresa posee una parte significativa de un recurso importante.

Barrera legal

Franquicia pública, licencia gubernamental, patente o derecho de autor. Patentes y derechos de autor valen por un tiempo limitado.

Por qué el ingreso marginal es menor que el precio

P	Q	IT	IMg	IMe
6	0	0	—	—
5	1	5	5	5
4	2	8	3	4
3	3	9	1	3
2	4	8	−1	2
1	5	5	−3	1

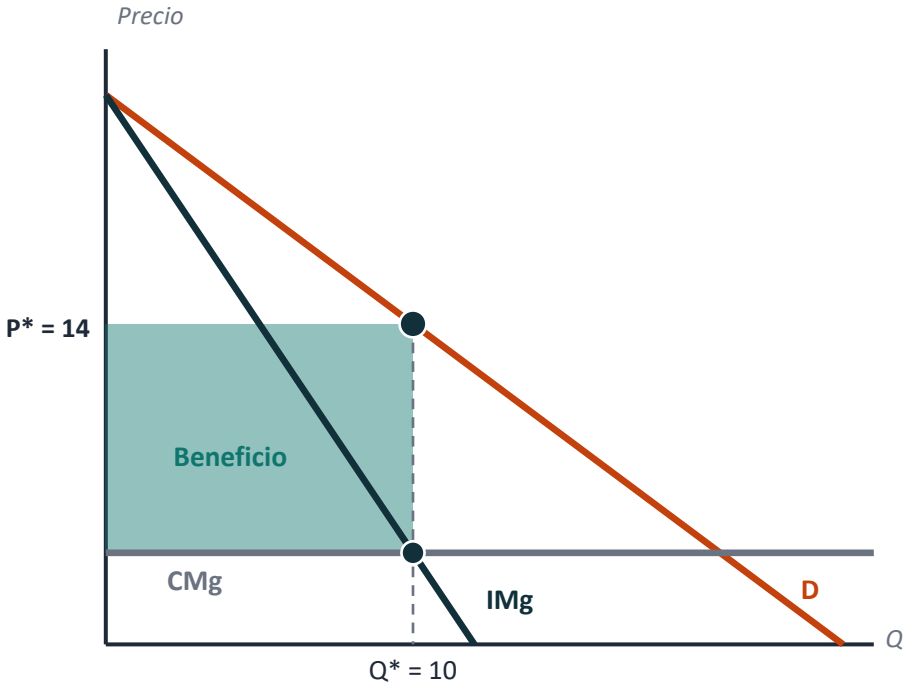


Cómo se deriva

IT = P(Q)·Q → IMg = P + Q·dP/dQ < P

Para vender una unidad más hay que bajar el precio de todas: se gana P por la unidad nueva pero se pierde ΔP en las anteriores.

Cantidad y precio del monopolista



1. Cantidad: IMg = CMg → 24 − 2Q = 4 → Q* = 10.

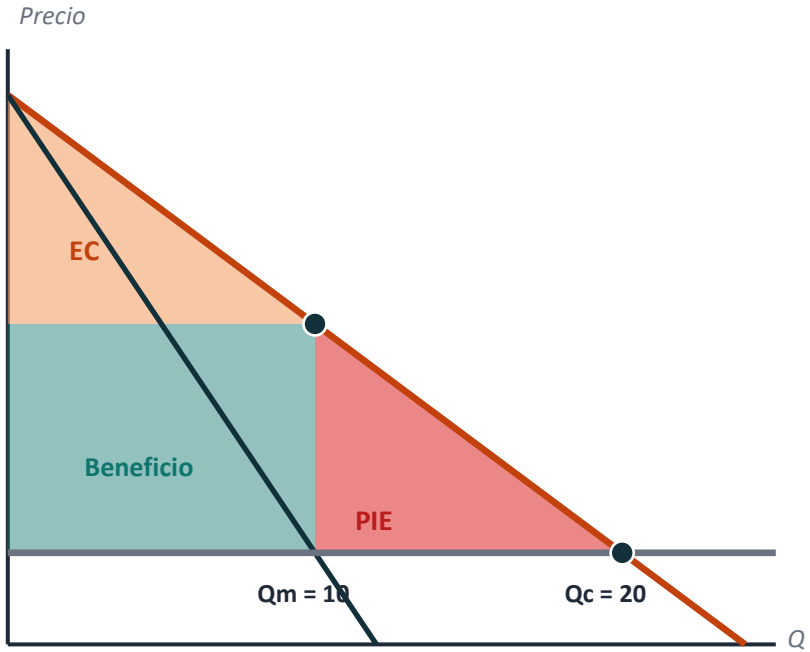
2. Precio: se lee en la demanda: P* = 24 − 10 = 14 (no en el IMg).

3. Beneficio: (P* − CMe)·Q* = (14 − 4)·10 = 100.

Por qué IMg = CMg: si IMg > CMg conviene vender más; si IMg < CMg, menos.

PÉRDIDA DE EFICIENCIA

Monopolio vs. competencia

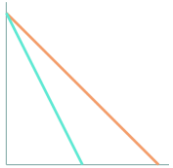


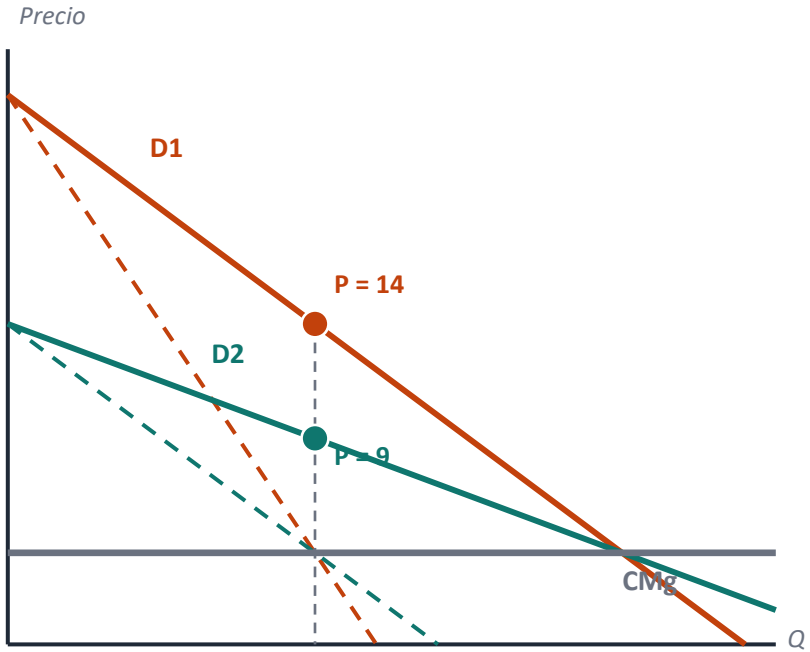
	Competencia	Monopolio
Precio	4	14
Cantidad	20	10
Excedente del consumidor	200	50
Beneficio	0	100
Pérdida irrecuperable	0	**50**

Del consumidor al monopolista: 100 (el rectángulo); **perdido para todos:** 50 (el triángulo).

Costo social no medido: la búsqueda de rentas, los recursos que se gastan en obtener o mantener el monopolio.

El monopolista no tiene curva de oferta



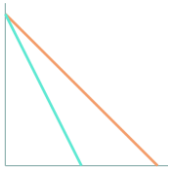


Con el mismo CMg y la misma cantidad (Q = 10), el precio es 14 con la demanda D1 y 9 con la demanda D2.

No hay una relación única entre precio y cantidad ofrecida: el monopolista elige un punto sobre la demanda y el resultado depende de su forma, no solo del costo.

En competencia la empresa toma P y la oferta sale del CMg. El monopolista no toma el precio: lo elige.

El índice de Lerner



Definición

L = (P − CMg) / P

Entre 0 y 1. En competencia, P = CMg y L = 0. A mayor L, mayor poder de monopolio.

Relación con la elasticidad

IMg = P (1 + 1/Ed) = CMg

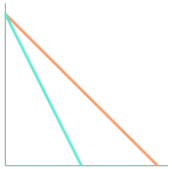
L = (P − CMg) / P = −1/Ed

Ed es la de la demanda de la empresa.

Ejemplo (P = 24 − Q, CMg = 4)	Valor
P* y Q*	14 y 10
L = (14 − 4) / 14	0,714
Ed = (dQ/dP)(P/Q) = −1 · 14/10	−1,4
−1/Ed	**0,714**

El monopolista opera donde |Ed| > 1: IMg = CMg > 0 exige IMg positivo, y eso ocurre solo en el tramo elástico.

Regla del margen y fuentes del poder



|Ed|	Precio = 4 / (1 − 1/|Ed|)	L
1,25	20	0,80
2	8	0,50
5	5	0,20
10	4,44	0,10
∞ (competencia)	4	0

CMg = 4. Cuanto menos elástica la demanda, mayor el margen sobre el costo marginal.

Poder de monopolio ≠ beneficios: dependen del costo medio frente al precio.

Elasticidad de la demanda

Cuantos menos sustitutos cercanos, menos elástica la demanda y mayor el poder.

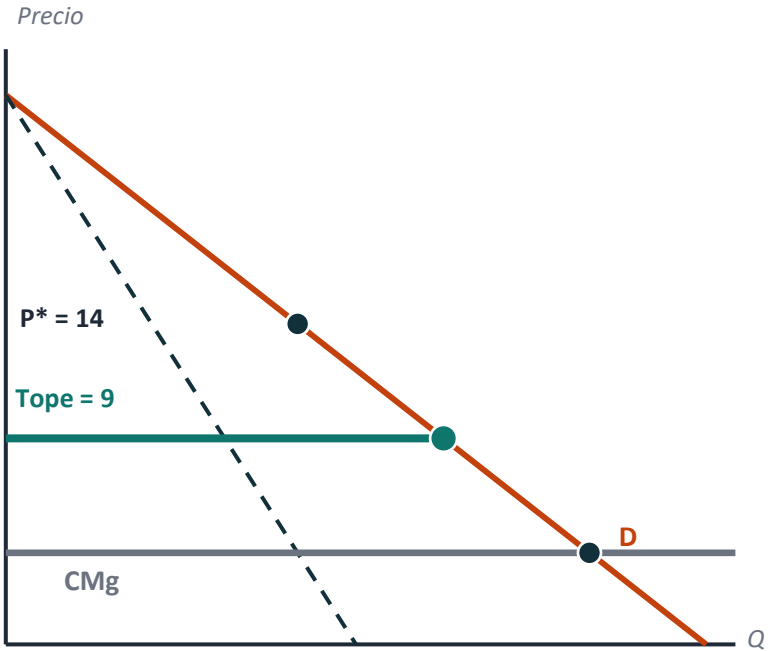
Número de empresas

Cuantas menos empresas compiten, más poder tiene cada una (aunque no sería el caso de un monopolio “puro”)

Interacción entre empresas

Si las empresas compiten con agresividad, el margen se achica; si se coordinan, se agranda.

Regular el precio de un monopolio

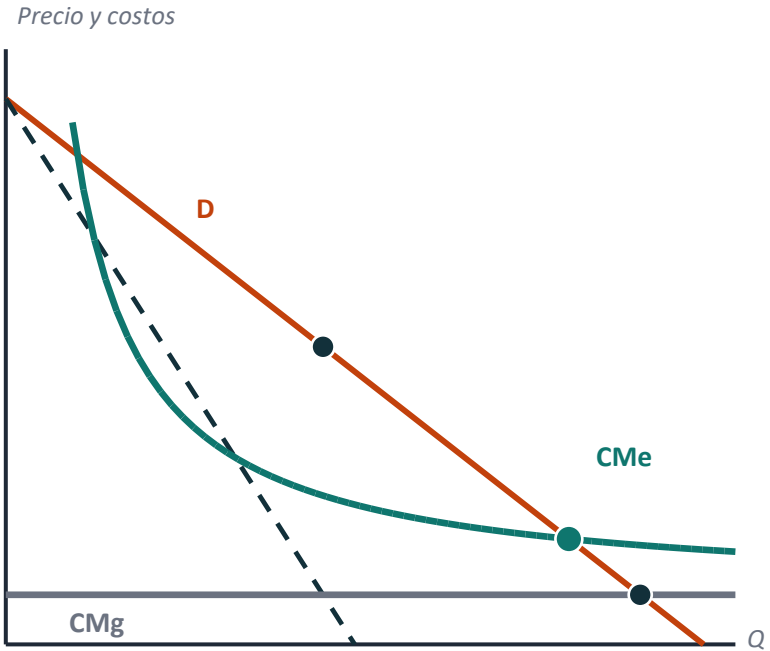


Tope	Q	Beneficio	Resultado
Sin tope (14)	10	100	Monopolio
9	15	75	Más cantidad, menor precio
4	20	0	**Cantidad competitiva**
2 (< CMg)	0	—	Escasez y salida

Con un tope, la empresa no puede cobrar más de P1: su IMg es P1 hasta Q1.

Bajar el tope hasta el CMg aumenta la cantidad hasta la competitiva; por debajo, hay escasez y salida.

Monopolio natural: el dilema de la regulación



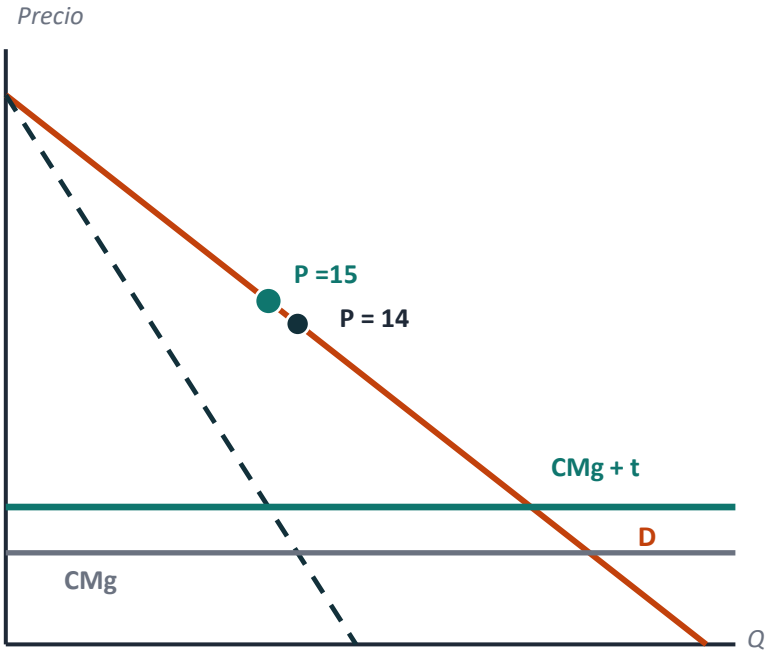
Precio	Q	P	Beneficio
Sin regulación	10	12	60
P = CMe	17,7	4,25	**0**
P = CMg	20	2	**–40**

Grandes economías de escala: CMe decreciente y CMg < CMe. Una empresa produce al menor costo.

P = CMg es eficiente, pero la empresa pierde el costo fijo (quebraría sin subsidio).

P = CMe: la empresa cubre sus costos y produce más que sin regulación.

Un impuesto específico sobre el monopolista



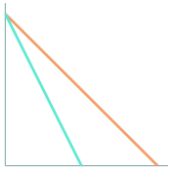
	Sin impuesto	Con t = 2
CMg	4	6
Cantidad	10	9
Precio	14	15
Beneficio	100	81
Recaudación	—	**18**

El impuesto sube el CMg en t: el monopolista produce menos y cobra más.

Aquí el precio sube 1 de los 2 del impuesto: el monopolista absorbe el resto en su beneficio.

REGULACIÓN Y POLÍTICA

Qué busca la legislación antimonopolio



El objetivo

El poder de mercado perjudica a los compradores: reduce la producción y genera pérdidas irrecuperables de eficiencia.
Las leyes antimonopolio buscan impedir que las empresas adquieran un poder excesivo o limitarlo si ya lo tienen.
Lo hacen fomentando la competencia: prohíben lo que la restringe.

Standard Oil (1870–1911)

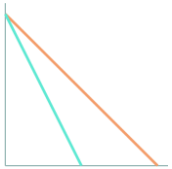
Acuerdos ferroviarios secretos, integración vertical y precios predatorios. En 1911 la Corte Suprema aplicó la Sherman Act y ordenó dividirla en 34 firmas.

Mercados digitales

Un fallo determinó que Google actuó como monopolio ilegal en búsquedas, con contratos de exclusividad. Efectos de red y economías de escala en datos: ¿nuevos monopolios naturales?

DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS

Tres grados, según lo que sabe el vendedor

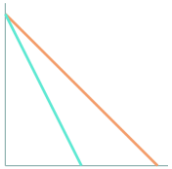


Grado	Qué sabe el vendedor	Qué cobra	Ejemplos cotidianos
Primer grado (perfecta)	El precio de reserva de cada comprador	A cada uno, lo máximo que está dispuesto a pagar	Negociación caso a caso, presupuestos a medida
Segundo grado	Que la disposición a pagar baja con la cantidad, sin saber quién es cada cliente	Precios distintos por cantidad o por bloques de consumo	Tarifas de electricidad por bloques, descuentos por volumen
Tercer grado	A qué grupo pertenece cada comprador y que los grupos tienen distinta elasticidad	Un precio distinto por grupo: más alto al de demanda menos elástica	Descuentos a estudiantes y jubilados, precios por edad

Todas buscan capturar excedente del consumidor. Exigen poder de mercado, poder segmentar y evitar la reventa.

EJERCICIO EN CLASE

Parte A · Monopolio y óptimo social (guía, ej. 2)



$P = 100 - 2Q$ **$CMg = 20$**

Un monopolio enfrenta esa curva inversa de demanda y tiene un costo marginal constante.

a) Calculen y grafiquen P y Q del monopolio.

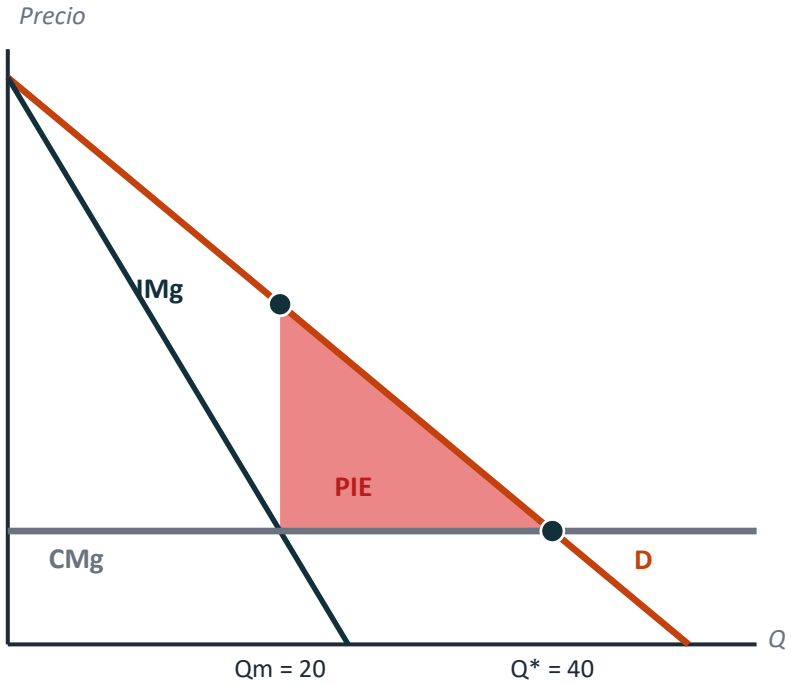
b) Calculen y grafiquen P y Q socialmente óptimos.

c) Calculen la pérdida irrecuperable de eficiencia respecto de la competencia perfecta y señálenla en el gráfico.

d) La demanda pasa a ser P = 60 − Q, con el mismo CMg. Calculen el nuevo precio y la nueva cantidad y compárenlos con los del inciso a). ¿Qué indica sobre la existencia de una curva de oferta del monopolista?

EJERCICIO EN CLASE

Parte A · Resolución



a) Monopolio: IMg = 100 − 4Q = 20 → Q = 20; P = 60.

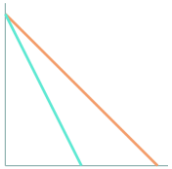
b) Óptimo social: P = CMg: 100 − 2Q = 20 → Q = 40; P = 20.

c) PIE = ½ · (40 – 20) · (60 – 20) = 400.

d) Con P = 60 − Q: IMg = 60 − 2Q = 20 → Q = 20; P = 40. Misma cantidad que en a), precio distinto: no hay una relación única entre precio y cantidad, es decir, el monopolista no tiene curva de oferta.

EJERCICIO EN CLASE

Parte B · Lerner y costo social (guía, ej. 4)



$$CT = 2Q^2 + 120Q + 100 \qquad Q = 300 - 0{,}5P$$

Un monopolio con esa función de costos totales y esa función de demanda.

a) Encuentren el precio, la cantidad de equilibrio y los beneficios.

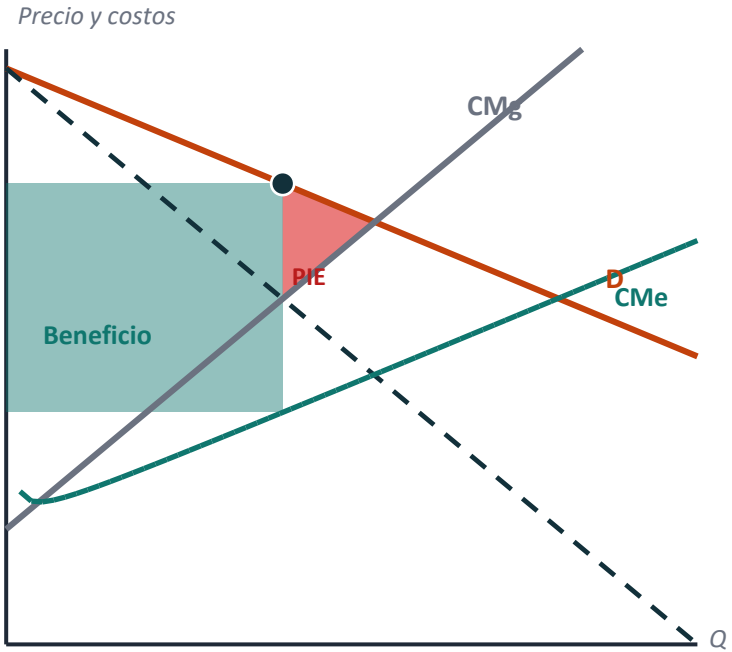
b) Comprueben el precio mediante la regla del margen del monopolista.

c) Calculen el poder de monopolio (índice de Lerner) y verifiquen que $L = 1/|Ed|$.

d) Calculen la pérdida irrecuperable de eficiencia y grafíquenla. ¿Qué otro costo social no queda medido en ese triángulo?

EJERCICIO EN CLASE

Parte B · Resolución



a) IMg = CMg: 600 − 4Q = 4Q + 120 → Q = 60; P = 480. Beneficio = 28.800 − 14.500 = 14.300.

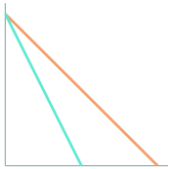
b) CMg = 360; Ed = −0,5·480/60 = −4; P = 360 / (1 − 1/4) = 480. ✓

c) L = (480 − 360)/480 = 0,25 = 1/|Ed|. ✓

d) PIE = ½ · (80 − 60) · (480 − 360) = 1.200 (competencia: Q = 80, P = 440). No se mide la búsqueda de rentas.

EJERCICIO EN CLASE

Parte C · Discriminación de precios (guía, ej. 5)



$QA = 5.000 - 10\,PA$ $QE = 10.000 - 100\,PE$

Demanda de entradas de adultos (A) y de estudiantes (E) a un torneo de fútbol. CMg = CMe = $10 por espectador. Los organizadores segmentan el mercado y cobran un precio a cada grupo.

a) Calculen la cantidad y el precio que maximizan los beneficios en cada segmento.

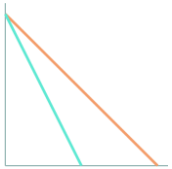
b) Calculen el beneficio en cada segmento.

c) Calculen la elasticidad de cada segmento en su óptimo y verifiquen $(P - CMg)/P = 1/|Ed|$. ¿A qué segmento se le cobra el precio más alto? ¿Qué relación tiene con la elasticidad?

d) ¿Qué grado de discriminación aplican? ¿Qué condiciones deben cumplirse y cómo podrían implementarla?

EJERCICIO EN CLASE

Parte C · Resolución



	Adultos	Estudiantes
Demanda inversa	PA = 500 − 0,1 QA	PE = 100 − 0,01 QE
IMg = CMg = 10	500 − 0,2 QA = 10	100 − 0,02 QE = 10
Cantidad y precio	**2.450 a $255**	**4.500 a $55**
Beneficio	$600.250	$202.500
|Ed| en el óptimo	1,04	1,22
(P – CMg)/P = 1/|Ed|	0,961 = 0,961	0,818 = 0,818

c) Quién paga más

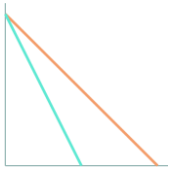
Los adultos ($255): su demanda es menos elástica (1,04 contra 1,22), y a menor elasticidad, mayor margen.

d) Tercer grado

Dos grupos identificables, con distinta elasticidad. Exige poder segmentar y evitar la reventa (credencial de estudiante, sectores distintos).

CASO DE DISCUSIÓN

NVIDIA: lo que reportó la empresa



Lo que reportó (26/08/2026)

Trimestre cerrado el 26 de julio de 2026.
Ingresos: US$ 96,2 mil millones, +106% interanual.
Centros de datos: US$ 89,0 mil millones, +117%.
Margen bruto GAAP y no GAAP: 75,0%.
Según la prensa: 72,4% un año antes y una guía de ~74% para el trimestre siguiente.

Qué mide el margen bruto

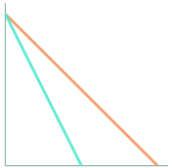
Ingresos menos costo de ventas, sobre ingresos. No descuenta gastos en investigación y desarrollo ni otros costos fijos.

La pregunta

Si el margen bruto aproximara (P − CMg)/P, ¿qué poder de mercado y qué elasticidad de la demanda implicaría?

CASO DE DISCUSIÓN

De un margen a una elasticidad implícita



1. Aproximar el CMg con el costo de ventas por unidad: L ≈ margen bruto = 0,75.

2. Elasticidad implícita: |Ed| = 1/L ≈ 1,33.

3. Contrastar con una estimación independiente de la elasticidad de la demanda.

4. Leer los límites: costo de ventas medio ≠ CMg; costos fijos de I+D; pocos compradores muy grandes.

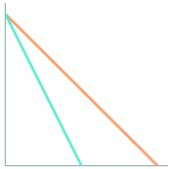
CMg real / costo de ventas medio	L	|Ed| implícita
0,8	0,80	1,25
1,0 (aproximación)	**0,75**	**1,33**
1,2	0,70	1,43

Lectura

Con un margen del 75%, la elasticidad implícita es algo mayor que 1 en todos los casos: es compatible con una empresa que opera en el tramo elástico de su demanda y con mucho poder de mercado.

CASO DE DISCUSIÓN

Preguntas guía



1. Retomen la pregunta inicial: con L ≈ 0,75, ¿qué elasticidad implícita enfrenta la empresa? ¿Es compatible con un monopolista que opera en el tramo elástico?

2. ¿Qué supuestos hay detrás de igualar el margen bruto con el índice de Lerner? ¿Hacia dónde cambia la estimación si el CMg es menor o mayor que el costo de ventas medio?

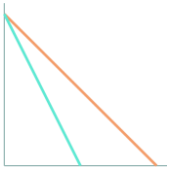
3. ¿Qué fuentes de poder (elasticidad de la demanda, número de empresas, interacción entre ellas) esperarían encontrar y qué evidencia pedirían para verificarlo?

4. Poder de mercado no garantiza beneficios. ¿Qué datos necesitarían para saber si un margen alto implica beneficios económicos extraordinarios?

5. Más allá del margen, ¿qué evidencia sería relevante para un análisis antimonopolio (barreras a la entrada, conductas)?

CIERRE

Síntesis y próxima clase



Lo que nos llevamos

IMg < P: el monopolista produce donde IMg = CMg y cobra lo que dice la demanda.

Produce menos y cobra más que en competencia: pérdida irrecuperable y búsqueda de rentas. No tiene curva de oferta.

L = (P − CMg)/P = 1/|Ed|: cuanto menos elástica la demanda, mayor el poder.

Tope de precio, monopolio natural, impuesto y antimonopolio.

Tres grados de discriminación de precios.

Próxima clase

Competencia monopolística y oligopolio: entre la competencia perfecta y el monopolio.

Práctica para el hogar

Ejercicios 1 y 3 de la guía de Monopolio.